Handling: 10.2

Ljungby kommun

Tekniska förvaltningen

Projekt: Ekalund Industriområde, Ljungby

Avseende: Nybyggnad gator

Projektnummer: .

MÄNGDBESKRIVNING

AMA BELYSNING

Bilagor: 1: "Armatur & Stolpförteckning"
2: "FSA-tabell"

Status: Förfrågningsunderlag
Datum: 2025-02-13
Rev datum:

Handling upprättad av: Öhrns Ingeniörsbyrå i Hässleholm AB

Handläggare: Mattias Lindvall

Projektledare: .

Innehållsförteckning

		sid
6	**EL-TELESYSTEM**	3
B	**FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M**	4
C	**TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M**	4
D	**MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M.M.**	5
S	**APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM**	5
Y	**MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M**	10

Bilagor

Bilaga 1: "Armatur & Stolpförteckning"

Bilaga 2: "FSA-tabell"

Kod	Text	R/O	Enhet	Mängd	a'-pris	Kostnad
					Summering:	**0,00**
6	**EL-TELESYSTEM** För entreprenaden gäller även separat redovisad AF- del. För utförande gäller, förutom denna beskrivning nedanstående icke bifogade publikationer: EL-AMA 22 med senaste AMA-nytt Starkströmsföreskrifterna, ELSÄK-FS 2022:1, :2 och :3 Elleverantörens lokala bestämmelser I förfrågningsunderlaget förtecknade handlingar EBR-standard KJ 41:21.1 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 4 med ändringar och tillägg Teknikområde: Väg- och gatubelysning **Allmänt** Entreprenaden omfattar ny belysning inom nytt exploateringsområde samt för ny cirkulationsplats inkl. tillhörande GC-vägar som byggs vid befintlig väg. Anläggning strömförsörjs med ett nytt gatubelysningsskåp och 2st slavskåp **Omfattning** Arbetet avser en fullt driftklar anläggning enligt denna mängdförteckning med tillhörande handlingar. Anläggningen skall vara komplett monterad, avprovad och i fullt driftfärdigt skick. Anläggningen ansluts till ny gatubelysningscentral och slavskåp enligt ritningar Nytt ledningsnät skall bestå av jordkabel förlagd på ledningsbädd i mark. **El- och teleförsörjning** Nytt ledningssystem skall vara av typ 4- ledarsystem (TN-C) <u>Elleverans</u> Nätkoncessionsinnehavare är Ljungby Energi <u>Elservis</u> Ny elservis anmäls till nytt gatubelysningsskåp					

Kod	Text	R/O	Enhet	Mängd	a'-pris	Kostnad
					Summering:	**0,00**
63	**ELKRAFTSYSTEM**					
63.F	**Belysningssystem och ljussystem** Belysningsanläggningens uppbyggnad framgår av följande ritningar: Ritning: E-63-1-2004 till -2025 Bilaga 1: Armatur & Stolpförteckning Samt enligt mängdförteckning i denna beskrivning Frånkoppling och anslutning till befintlig anläggningsdel utförs av Ljungby Energi.	-	-	-	-	-
B	**FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M**					
BB	**FÖRARBETEN**					
BBE	**UTSÄTTNINGAR**					
BBE.6	**Utsättningar för el- och teleinstallationer** *Stolpfundament:* Utsättning av läge för stolpfundament ska utföras av entreprenören.	-	-	-	-	-
	Kabelgrav: Utsättning av läge för kabelgrav ska utföras av entreprenören.	-	-	-	-	-
C	**TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M**					
CB	**SCHAKT**					
CBB	**JORDSCHAKT**					
CBB.32	**Jordschakt för el- och telekablar o d** Se ”Mängdbeskrivning – Mark”					
CBB.33	**Schakt för fundament till belysningsstolpe** Se ”Mängdbeskrivning – Mark”					
CE	**FYLLNINGAR, LAGER I MARK M M**					
CEB	**FYLLNINGAR FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M**					

Kod	Text	R/O	Enhet	Mängd	a'-pris	Kostnad
					Summering:	**0,00**
CEB.53	**Fyllning mot fundament** Se ”Mängdbeskrivning – Mark”					
CEC	**FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M**					
CEC.22	**Ledningsbädd för el- och telekabel o d** Se ”Mängdbeskrivning – Mark”					
CEC.32	**Kringfyllning för el- och telekabel o d** Se ”Mängdbeskrivning – Mark”					
CEC.42	**Resterande fyllning för el- telekablar o d** Se ”Mängdbeskrivning – Mark”					
D	**MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M.M.**					
DC	**MARKÖVERBYGGNADER M M** *Fundament i mark* Fundamentets överyta ska vara fri från jord m.m. Kabelintaget ska riktas mot kabelgraven. Fundamentets horisontella överyta får inte vara högre än 50 mm (+/- 10 mm) över färdig mark, vid hårdgjorda ytor skall fundamentets visning vara 50 mm (+/- 10 mm).					
DEN	**KABELSKYDD I ANLÄGGNING**					
DEN.1	**Skydd för kablar i mark**					
DEN.12	**Kabelskydd av plaströr** Kabel skall förläggas i kabelskyddsrör vid passager över vägar					
	Kabelskyddsrör SRS 110mm gul	R	m	125		0,00
S	**APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM**					
SB	**ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M**					
SBB	**FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT TILL STOLPE E D, ELUTRUSTNING E D**					

Kod	Text	R/O	Enhet	Mängd	a'-pris	Kostnad
					Summering:	**0,00**
SBB.1	**Fundament till stolpe e d** Hål för kabel i fundament ska vara väl avfasad så att kabel inte skadas av vassa kanter. Betongrester i hål ska avlägsnas. Sättning fundament ingår i "Mängdbeskrivning Mark"					
	"S1" typ Absorbent SJ-4/1500	R	st	4		0,00
	"S2" typ Absorbent SJ-4/1500	R	st	3		0,00
	"S3" typ Absorbent SJ-4/1500	R	st	1		0,00
	"S4" typ Cetong 108/900	R	st	5		0,00
	"S5" typ Cetong 108/900	R	st	4		0,00
	"S6" typ Cetong 127/1300	R	st	63		0,00
	"S7" typ Cetong 108/1300	R	st	41		0,00
SBC	**STOLPAR M M**					
SBC.2	**Stolpar och master för belysning**					
SBC.21	**Stolpar och master för vägbelysning e d** Stolparna skall vara försedda med luckskruv av typ TORX PIM (klåfingerskruv), gängorna skall vara insmorda med väderbeständigt fett eller kopparpasta. Stolpluckan skall vara vänd i stolplinjens längd-riktning, vid stolpens vänstra sida framifrån sett. Max lutning stolpe 5mm/m					
	Se även Bilaga 1 Armatur & Stolpförteckning					
	"S1" Eftergivlig stolpe 10m med 2m arm, typ Absorbent HE100E20, E77 715 85	R	st	4		0,00
	"S2" Eftergivlig stolpe 10m med 2m arm, typ Absorbent HE100E20, E77 715 85	R	st	3		0,00
	"S3" Eftergivlig stolpe 10m med 2m arm, typ Absorbent HE100E20, E77 715 85 med extra klämarm på 5m typ Absorbent SO230:7	R	st	1		0,00
	"S4" Stålstolpe 5m, typ Moramast MMSH50L RL	R	st	5		0,00
	"S5" Glasfiberstolpe 5m, typ Formenta 300550-9005 Svart	R	st	4		0,00

Kod	Text	R/O	Enhet	Mängd	a'-pris	Kostnad
					Summering:	**0,00**
	"S6" Stålstolpe 8m med 1m arm och med extra arm för GC-väg på 5m, typ Moramast special ritn.nr SS200126 med rotlack	R	st	63		0,00
	"S7" Stålstolpe 8m, typ Moramast MMSH80EO RL	R	st	41		0,00
SBC.43	**Stolpinsatser** Varje armatur avsäkras separat i stolpinsats 6A. Varje armatur ansluts med separat skyddsledare Ska vara med isolerade plintar och med MK-ledning/kabelsko som skyddsjordning av stolpe (+låsbricka vid skruv). Plintarna monteras i horisontella nivåer (med skruvarna riktade mot luckan), så att bra överskådlighet erhålls.					
	Stolpinsats typ: Fingal Johnson E77 796 48	R	st	121		0,00
	Extra säkringselement med 6A säkring E77 796 34	R	st	64		0,00
SC	**EL- OCH TELEKABLAR M M** Hantering och förläggning av ledning och kabel ska ske enligt tillverkarens anvisningar. Vid förläggning får tillåtna dragkrafter inte överskridas. Vid förläggning ska noggrant kontrolleras att öglor som kan skada kabeln inte uppstår. Kabelförläggning intill fundament får inte ske innan fundament är satt och återfyllning (väl packad) är utförd till den nivå på vilken kabeln ska förläggas. Kabel får inte förläggas helt sträckt. Beakta elledningens avstånd till eventuella längsgående va - ledningar, fjärrvärmeledningar, teleledningar m.m.					
SCB.71	**Kraftkablar på kabelbädd i mark** Kablar ska förses med markeringsband i hela sin sträckning Vid stolpfundament, kabelskåp m.m. ska kabel kapas ovanför fundamentets överkant så att tillräcklig längd finns för anslutning. Vid stolpfundament ska såväl in- som utgående kabel förläggas med en extra längd av minst 0,5 m i mark.					

Kod	Text	R/O	Enhet	Mängd	a'-pris	Kostnad
					Summering:	**0,00**
	Kabel till pumpstationer levereras av beställaren, men dimensioneras efter framtagning av effektuppgifter på pumpstationerna som markentreprenören tar fram. Fiktiv area 95mm2 AL Ledning ej redovisad på ritningarna, men samförläggs med belysningskabel i samråd med beställaren					
	Kabel mellan belysningsstolpar skall vara av typ kopparkabel (Cu).					
	Kostnaderna för kod CEC.32, CEC.42 och YHB.63 ingår.					
	Kabel typ: SE-N1XE-R 4G16 GUL	R	m	4565		0,00
	Kabel typ: AXQJ 3x95/29 SVART	R	m	1015		0,00
	Kabel pumpstationer (endast förläggning)	R	m	1090		0,00
SCB.72	**Kraftkablar i kabelskyddsrör, flerfackskanal o d i mark** Kabel dras i rör vid korsning av väg					
	Kabel som indrages i rör får inte vara skarvad.					
	Kostnaderna för kod CEC.32, CEC.42 och YHB.63 ingår.					
	Kabel typ: SE-N1XE-R 4G16 GUL	R	m	125		0,00
SCC	**INSTALLATIONSKABLAR**					
SCC.822	**Kablar i eller på belysningsstolpar e d** Installeras i stolpar.					
	Ledning får inte skarvas.					
	Vid genomföringar ska ledning skyddas med bussning enligt norm.					
	Vid förläggning ska kontrolleras att öglor som kan skada ledningarna inte uppstår.					
	Vid invändigt förlagd ledning ska ledningen mellan säkring och armatur ha en extra längd av 0,5 m, så att armaturen lätt kan bytas. Fördelningen per fas L1, L2 och L3 sker löpande.					
	I stolpar mellan stolpcentral och armatur förläggs kabel av typ: FQQ 3G1,5 eller likvärdig och ska levereras färdigansluten i armatur från armaturleverantör.					
SD	**SKARVAR, FÖRBINDELSEDON O D EL ELLER TELESYSTEM**					

Kod	Text	R/O	Enhet	Mängd	a'-pris	Kostnad
					Summering:	**0,00**
SDB.2	**Skarvar**					
SDB.221	**Skarvar på kraftkabel** Skarvning skall undvikas i görligaste mån, dock om så måste ske skall det vara ny kabel till befintlig kabel av typ 10/16 mm2, och skall uppfylla kraven enligt SEN 424 14 44. Typ krympskarv inkl. skarvhylsor (eller motsvarande). Skarvning får ej ske mellan två nya kablar.					
SDB.222	**Skarvar på installationskabel**					
SKB	**KOPPLINGSUTRUSTNINGAR**					
SKB.32	**Kabelskåp för lågspänning** Kabelskåp monteras enligt tillverkarens anvisningar. In och utgående kablar kopplas TN-C Utgående grupper avsäkras för belysningsstolpar 16A. Skåp ska levereras komplett med alla nödvändiga montagedetaljer och gruppförteckning ska upprättas Montage av kabelmätarskåp samordnas med Ljungby Energi					
	"GB" Kabelmätarskåp med belysningscentral typ Ensto E-GBK-63.06 URA som förses med Garo astrour ASTRO1K1M E13 303 97. Skåp ska byggas för 1st utgående grupp 35A GIII och AL-kabel 95mm2 samt 5st utgående grupper GII och CU-kabel 16mm2	R	st	1		0,00
	"SK1" Kabelskåp med fördelning (slavskåp) Skåp typ Kabeldon CDC 440 med lastbrytare på inkommande kabel Inkommnade kabel AXQJ 3x95/29 (max 50A) 1st utgående grupp AL-kabel 95mm2 (25A) 5st utgående grupper CU-kabel 16mm2 (16A)	R	st	1		0,00
	"SK2" Kabelskåp med fördelning (slavskåp) Skåp typ Kabeldon CDC 440 med lastbrytare på inkommande kabel Inkommnade kabel AXQJ 3x95/29 (max 50A) 5st utgående grupper CU-kabel 16mm2 (16A)	R	st	1		0,00
SN	**LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR MM**					
SND	**LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING**					

Kod	Text	R/O	Enhet	Mängd	a'-pris	Kostnad
					Summering:	**0,00**
SND.1	**Ljusarmaturer för vägtrafikbelysning** Entreprenören ansvarar för att rätt riktning av belysning erhålls vid montering. Armatur skall monteras enligt tillverkarens anvisningar. Gatuarmaturer förses med inbyggd nattsänkning Placering framgår av ritningar. Kostnader för kod YHB.632 ingår. Se även Bilaga 1 Armatur & Stolpförteckning					
	"S1" Philips BGP307 LED120-4S/740 DM11	R	st	4		0,00
	"S2" Philips BGP307 LED69-4S/740 DM11	R	st	3		0,00
	"S3 GATA" Philips BGP307 LED69-4S/740 DM11	R	st	1		0,00
	"S3 GC" Philips BGP307 LED12-4S/740 DN10	R	st	1		0,00
	"S4" Philips BGP307 LED25-4S/740 DN10	R	st	5		0,00
	"S5" Erco Lightscan 1034509099 Svart	R	st	4		0,00
	"S6 GATA" Philips BGP307 LED69-4S/740 DM11	R	st	63		0,00
	"S6 GC" Philips BGP307 LED12-4S/740 DN10	R	st	63		0,00
	"S7" Philips BGP307 LED69-4S/740 DM11	R	st	41		0,00
SNT	**BELYSNINGSMATERIAL**					
SNT.1	**Ljuskällor** Ljuskällor skall vara monterade i de ljusarmaturer som ingår i entreprenaden.					
Y	**MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M**					
YG	**MÄRKNING OCH SKYLTNING** Stolpar och kabelskåp ska märkas i samråd med kommunens beysningsansvarige					
YGB.6312	**Märkning av kabelskåp** Utförs med Hammarprodukter H25 gul Kostnaden ingår i konto SKB.32	-	-	-	-	-
YGB.6321	**Märkning av huvudledning** Huvudledningar ska märkas Partex för L1, L2 och L3 samt PEN-ledare med blå tejp					

Kod	Text	R/O	Enhet	Mängd	a'-pris	Kostnad
					Summering:	**0,00**
	Kostnad ska ingå i SCB.43	-	-	-	-	-
YGB.6322	**Märkning av gruppledningar** Ledningar med flera ledare ska vara utförd med märkning enligt starkströmsföreskrifter och gällande SEN.					
	Kostnaden ingår i konto SCB.72	-	-	-	-	-
YGB.6333	**Märkning av platsutrustning i belysnings- och ljussystem** Belysningsstolpar märks med rostfri präglad skylt som fäst med rostfri popnit.					
	Kostnaden ingår i konto SBC.21	-	-	-	-	-
	Servicetag för armaturer ska fästas på ledning till armatur i stolpluckan					
	Kostnad ska ingå i SND.1	-	-	-	-	-
YHB	**KONTROLL**					
YHB.63	**Kontroll av elkraftsystem** Utförda isolationsmätningar dokumenteras, liksom kontrollarbete av skyddsjordningar samt kontroll av utlösningsvillkoret					
	För kablar i mark ska provningen av isolationsresistans även utföras mellan spänningsförande ledare, nolledare och skyddsledare					
	Vid provning av skyddsledarens kontinuitet ska om möjligt provningen utföras till utsatt del					
	Kontroll av eventuell utrustning för effektsänkning är rätt inställd					
	Funktionsprovning av styrsystem och belysningssystem					
	Entreprenören ska överlämna dokumentationen av kontrollerna med tillhörande provningsresultat till beställaren.					
	Egenkontroll inom arbetsområdet Egenkontroll genomförs i takt med monteringen.					
	Dokumentation och protokoll över egenkontroll ska lämnas före kontroll av driftsatt anläggning dock senast 2 veckor innan slutbesiktningen.	-	-	-	-	
YHB.632	**Kontroll av belysnings- och ljussystem** Samtliga belysningsarmaturer ska lysa vid överlåtande av anläggningen.					

Kod	Text	R/O	Enhet	Mängd	a'-pris	Kostnad
					Summering:	**0,00**
	Injustering av stolparmaturer S5 ska ske tillsammans med beställaren under dygnets mörka timmar och EE ska tillhandahålla lift Injustering inkl lift	O	tim	4		
YJ	**TEKNISK DOKUMENTATION**					
YJD	**UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER**					
YJD.6	**Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer** Alla handlingar skall vara märkta *”Underlag för Relationshandling”* Underlag för relationshandlingar skall levereras senast 2 veckor före slutbesiktningen. Entreprenaden kan inte godkännas om inte godkänt relationsunderlag har överlämnats till beställaren i tid. Relationshandlingar ska godkännas av beställaren. 3 kopior tillsammans med originalritningar ska överlämnas samt digitalt på USB-sticka Gjorda ändringar skall vara tydligt införda med rödpenna. Av handlingar för elinstallationer i mark ska framgå: Fundamentets och stolpens läge och typ Kabels verkliga läge. (om kabel är förlagd i rör ska det framgå i vilket rör kabel ligger). Av handlingarna för elinstallationer ska framgå: Ifylld FSA-tabell (Bilaga 2) ska överlämnas till beställaren minst 2 veckor före slutbesiktningen Belysningsstolpars läge med ljuspunktshöjd, armlängd, armatur och bestyckning. Ange vilken fas som ansluts i stolparna. Måttangivelse ska anges med noggrannheten +/- 0,1m. Ange eventuellt andra noggrannhetskrav än +/- 0,1 m på måttangivelser.	-	-	-	-	